

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Autoclave

Funcion y descripcion

Equipo de esterilizacion que utiliza vapor de agua a presion y temperatura elevadas para eliminar microorganismos, esporas y contaminantes en material de vidrio, medios de cultivo y residuos biologicos usados en analisis microbiologico de alimentos.

Especificaciones tecnicas generales

- Temperatura de operacion estandar: 121 grados Celsius.
- Presion de operacion tipica: 1 atmosfera (15 psi) sobre la presion atmosferica.
- Ciclos de esterilizacion configurables (tiempo, temperatura, secado).
- Camara de acero inoxidable con sistema de sellado hermetico.

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar el nivel de agua en el deposito interno del autoclave.
- 2 Colocar el material a esterilizar sin sobrecargar la camara, dejando espacio para la circulacion del vapor.
- 3 Cerrar la tapa y asegurar el sellado hermetico segun las indicaciones del fabricante.
- 4 Seleccionar el ciclo correspondiente (tiempo y temperatura) segun el tipo de material.
- 5 Iniciar el ciclo y esperar a que se complete, incluyendo la fase de despresurizacion.
- 6 Esperar a que la presion interna llegue a cero antes de abrir la tapa.
- 7 Retirar el material con guantes termicos, ya que puede seguir caliente.

Precauciones de seguridad

- Nunca abrir la tapa mientras exista presion residual en la camara.
- No esterilizar liquidos en recipientes completamente cerrados (riesgo de explosion).
- Revisar el estado de las juntas y valvulas de seguridad antes de cada uso.
- Mantener distancia del area de liberacion de vapor durante la despresurizacion.

Mantenimiento basico

- Verificar y limpiar el filtro de la valvula de seguridad periodicamente.
- Revisar el estado de las juntas de sellado y reemplazarlas si estan desgastadas.
- Purgar y limpiar el deposito de agua segun la frecuencia indicada por el fabricante.
- Llevar un registro de ciclos y validaciones periodicas de temperatura y presion.